

TD 9 : TESTS BAYÉSIENS

EXERCICE 1 (Test bayésien I)

Soit $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n) \mid \boldsymbol{\theta} \sim \mathcal{B}(\boldsymbol{\theta})^{\otimes n}$, avec $\boldsymbol{\theta} \in]0, 1[$. On souhaite tester $H_0 : \boldsymbol{\theta} = 1/2$ contre $H_1 : \boldsymbol{\theta} \neq 1/2$. On considère une loi a priori de la forme

$$\Pi = \alpha \delta_{1/2} + (1 - \alpha) \text{Unif}[0, 1], \quad \alpha \in]0, 1[.$$

Montrer que le test de Bayes pour H_0 contre H_1 pour cette loi a priori et la fonction de perte équilibrée peut s'écrire

$$\varphi^*(\mathbf{X}) = \mathbb{1}_{\left\{ \binom{n}{n\bar{X}_n} \leq \frac{(1-\alpha)2^n}{\alpha(n+1)} \right\}}.$$

Rappel : pour tous $a > 0$ et $b > 0$, $B(a, b) = \Gamma(a)\Gamma(b)/\Gamma(a+b)$.

EXERCICE 2 (Test bayésien II)

Soit $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n) \mid \boldsymbol{\theta} \sim \mathcal{N}(\boldsymbol{\theta}, 1)^{\otimes n}$.

- On considère le problème de test $H_0 : \boldsymbol{\theta} = 0$ versus $H_1 : \boldsymbol{\theta} \neq 0$, et on choisit une loi a priori Π de la forme $\Pi = \alpha \delta_0 + (1 - \alpha) \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ avec $\alpha \in]0, 1[$ et $\sigma^2 > 0$. Montrer que le test de Bayes pour H_0 contre H_1 pour cette loi a priori et la fonction de perte équilibrée peut s'écrire

$$\varphi^*(\mathbf{X}) = \mathbb{1}_{\left\{ \alpha \sqrt{\sigma^2 n + 1} \leq (1 - \alpha) e^{\frac{(n\bar{X}_n)^2}{2(n + \sigma^{-2})}} \right\}}.$$

- Pour $\varepsilon > 0$, on considère $H'_0 : |\boldsymbol{\theta}| \leq \varepsilon$ versus $H'_1 : |\boldsymbol{\theta}| > \varepsilon$. On choisit cette fois la loi a priori $\Pi' = \mathcal{N}(0, \sigma^2)$. Déterminer le test de Bayes pour Π' et la perte équilibrée.

EXERCICE 3 (Test bayésien III)

Soit $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n) \mid \boldsymbol{\theta} \sim \mathcal{N}(\boldsymbol{\theta}, 1)^{\otimes n}$. On considère le problème de test $H_0 : \boldsymbol{\theta} = \theta_0$ versus $H_1 : \boldsymbol{\theta} = \theta_1$, avec $\theta_0 < \theta_1$. On choisit comme loi a priori $\Pi = \frac{1}{2} \delta_{\theta_0} + \frac{1}{2} \delta_{\theta_1}$ et l'on considère la fonction de perte équilibrée.

- Montrer que le test de Bayes peut s'écrire

$$\varphi^*(\mathbf{X}) = \mathbb{1}_{\left\{ \bar{X}_n \geq \frac{\theta_0 + \theta_1}{2} \right\}}.$$

- Montrer que le risque de Bayes est donné par

$$\mathbf{R}_B(\Pi) = 1 - \Phi \left(\frac{\sqrt{n}(\theta_1 - \theta_0)}{2} \right),$$

où Φ est la fonction de répartition d'une variable $\mathcal{N}(0, 1)$.

EXERCICE 4 (Sensibilité et Spécificité)

On considère comme loi a priori le mélange de gaussiennes

$$\Pi = \frac{1}{2}\mathcal{N}(1, 1) + \frac{1}{2}\mathcal{N}(-1, 1),$$

et $X \mid \boldsymbol{\theta} \sim \mathcal{N}(\boldsymbol{\theta}, \sigma^2)$, avec $\sigma^2 > 0$ fixé.

1. Montrer que la loi a posteriori est encore un mélange de gaussiennes, de la forme

$$\Pi[\cdot \mid X] = w(X) \mathcal{N}\left(M_X, \frac{1}{1 + \sigma^{-2}}\right) + (1 - w(X)) \mathcal{N}\left(m_X, \frac{1}{1 + \sigma^{-2}}\right),$$

où

$$w(X) = \frac{\exp\left(\frac{\sigma^{-2}X}{1 + \sigma^{-2}}\right)}{\exp\left(\frac{\sigma^{-2}X}{1 + \sigma^{-2}}\right) + \exp\left(-\frac{\sigma^{-2}X}{1 + \sigma^{-2}}\right)}, \quad M_X = \frac{\sigma^{-2}X + 1}{1 + \sigma^{-2}}, \quad m_X = \frac{\sigma^{-2}X - 1}{1 + \sigma^{-2}}.$$

2. On veut tester $H_0 : \boldsymbol{\theta} \leq 0$ contre $H_1 : \boldsymbol{\theta} > 0$. En notant $\Theta_0 :=]-\infty, 0]$ et $\Theta_1 :=]0, \infty[$, montrer que

$$\Pi[\Theta_1 \mid X] - \Pi[\Theta_0 \mid X] = c(X) \int_0^\infty (\varphi(\theta - 1) + \varphi(\theta + 1)) e^{-\frac{\theta^2}{2\sigma^2}} \left(e^{\frac{\theta X}{\sigma^2}} - e^{-\frac{\theta X}{\sigma^2}} \right) d\theta,$$

où $c(X) > 0$ et φ désigne la densité de la gaussienne standard. En déduire que le test de Bayes pour la perte équilibrée s'écrit $\varphi^*(X) = \mathbf{1}_{X \geq 0}$.

3. En médecine, on appelle sensibilité d'un test la probabilité $p_1 := \mathbb{P}(H_1 \mid H_1)$, c'est-à-dire la probabilité que le test décide H_1 lorsque celle-ci est vraie. Pour le test de Bayes ci-dessus, ceci s'écrit donc $p_1 = \mathbb{P}(\varphi^*(X) = 1 \mid \boldsymbol{\theta} > 0)$. En notant Φ la fonction de répartition de la gaussienne standard, montrer que

$$p_1 = \int_0^\infty \Phi(\theta/\sigma) (\varphi(\theta - 1) + \varphi(\theta + 1)) d\theta.$$

En déduire que $\lim_{\sigma \rightarrow 0^+} p_1 = 1$.

4. La spécificité est quant à elle définie par $p_0 := \mathbb{P}(H_0 \mid H_0)$. Peut-on avoir p_0 et p_1 toutes deux proches de 1 ?